

Vedlegg til eksamen i BED3 Investering og finans

Tidens verdi

- Fremtidsverdi av ett beløp: $FV = CF_0 \cdot (1+k)^T$
- Nåverdi av ett beløp: $PV = \frac{CF_T}{(1+k)^T}$
- Annuitet (endelig horisont): $ACF = CF \cdot \frac{(1+k)^T - 1}{k \cdot (1+k)^T} = CF \cdot \frac{1 - (\frac{1}{1+k})^T}{k} = CF \cdot A_{k,T}$
- Annuitet (uendelig horisont): $ACF = \frac{CF}{k}$
- Fordeling av et beløp til annuitet: $CF_0 \cdot \frac{k \cdot (1+k)^T}{(1+k)^T - 1} = CF_0 \cdot \frac{k}{1 - (\frac{1}{1+k})^T} = CF_0 \cdot A_{k,T}^{-1}$
- Vekstrekke (endelig horisont): $PV = CF_1 \cdot \frac{1 - (\frac{1+g}{1+k})^T}{k-g}$, for $k \neq g$
- Vekstrekke (uendelig horisont): $PV = \frac{CF_1}{k-g}$, for $g < k$

Nåverdimetoder

- Netto nåverdi (NPV): $NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+k)^t}$
- Internrente (IRR): $0 = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t} - I_0$
- Annuitetsmetoden: $CF - I_0 \cdot A_{k,T}^{-1} = NPV \cdot A_{k,T}^{-1}$
- Nåverdiindeks (PVI): $PVI = \frac{NPV}{I_0}$
- Payback uten renter: $PB = \frac{I_0}{CF}$
- Payback med renter (annuitet): $0 = -I_0 + CF \cdot A_{k,PB}$

Skatt og avskrivninger

- Effektiv skattesats: $s_{\text{Eff}} = \frac{y - y^s}{y}$
- Saldoavskrivningsbeløp: $AV_t = I_0 \cdot (1-a)^{t-1} \cdot a$
- Bokført restverdi: $B_t = I_0 \cdot (1-a)^t$
- Skattefordel av avskrivninger: $PV_s = s \cdot \frac{I_0 \cdot a}{k^s + a} = s \cdot \frac{AV_1}{k^s + a}$
- Utrangering (nåverdi av sluttverdi med skatt): $PV_T = \frac{S_T}{(1+k^s)^T} - s \cdot \frac{(S_T - B_T) \cdot a}{(1+k^s)^T \cdot (k^s + a)}$

Renteregning

- Fra nominell til reell rente: $k_R = \frac{k_N - i}{1+i}$
- Fra reell til nominell rente: $k_N = k_R \cdot (1+i) + i$
- Fra nominell lånerente før skatt til reell lånerente etter skatt: $y_R^s = \frac{y_N \cdot (1-s) - i}{1+i}$
- Fra delperioderente til effektiv rente: $p = (1+q)^m - 1$
- Fra effektiv rente til delperioderente: $q = (1+p)^{1/m} - 1$
- Fra forskuddsrente til etterskuddsrente: $q_e = \frac{q_f}{1-q_f}$
- Fra etterskuddsrente til forskuddsrente: $q_f = \frac{q_e}{1+q_e}$

Porteføljeteori og risiko

- Forventet avkastning, enkeltaktivum: $E(r_i) = \sum_{j=1}^n p_j \cdot r_{ij}$

- **Varians, enkeltaktivum:** $\sigma_i^2 = \sum_{j=1}^n p_j \cdot [r_{ij} - E(r_i)]^2$
- **Standardavvik, enkeltaktivum:** $\sigma_i = \sqrt{\sigma_i^2}$
- **Forventet avkastning, portefølje to aktiva:** $E(r_p) = w_1 \cdot E(r_1) + (1 - w_1) \cdot E(r_2)$
- **Varians, portefølje med to aktiva:** $\sigma_p^2 = w_1^2 \cdot \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \cdot \sigma_2^2 + 2 \cdot w_1 \cdot (1 - w_1) \cdot \sigma_{12}$
- **Kovarians mellom to aktiva (korrelasjonsformel):** $\sigma_{12} = \rho_{12} \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2$
- **Kovarians mellom to aktiva (diskret fordeling):** $\sigma_{12} = \sum_{j=1}^n p_j \cdot [r_{1j} - E(r_1)] \cdot [r_{2j} - E(r_2)]$
- **Minimumsvariansportefølje – andel i aktivum 1:** $w_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}$
- **Forventet avkastning, portefølje med N aktiva:** $E(r_p) = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(r_i)$
- **Varians, portefølje med N aktiva:** $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i \cdot w_j \cdot \sigma_{ij}$
- **Kapitalmarkedslinjen (CML):** $E(r_P) = r_f + \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \cdot \sigma_P$

Kapitalverdimodellen

- **CAPM (grunnform):** $E(r_i) = r_f + \beta_i \cdot [E(r_M) - r_f]$
- **CAPM (skattejustert):** $E(r_i) = r_f \cdot (1 - s) + \beta_i \cdot [E(r_M) - r_f \cdot (1 - s)]$
- **Beta:** $\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2} = \rho_{iM} \cdot \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$
- **Alfa:** $\alpha_i = E(r_i) - [r_f + \beta_i \cdot (E(r_M) - r_f)]$
- **Variansdekomponering:** $\sigma_i^2 = \beta_i^2 \cdot \sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon_i}^2$

Verdsettelse

- **Dividendemodellen (generell):** $P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{DIV_t}{(1+k_E)^t} + \frac{P_T}{(1+k_E)^T}$
- **Dividendemodellen (nullvekst):** $P_0 = \frac{DIV_1}{k_E}$
- **Dividendemodellen (evigvarende konstant vekst):** $P_0 = \frac{DIV_1}{k_E - g}$, for $g < k_E$
- **Vekst (intern generert):** $g = R_E \cdot b$
- **Pris/Fortjeneste-modellen (P/E):** $P/E \triangleq \frac{P_0}{EPS_1} = \frac{d}{k_E - g}$
- **Vekstmuligheter (PVGO):** $P_0 = \frac{EPS_1}{k_E} + PVGO$

Kapitalstruktur og vektstang

- **Vektstangsformel – rentabilitet EK:** $R_E = R_T + \frac{G}{E} \cdot (R_T - k_G)$
- **Vektstangsformel – risiko på egenkapital (standardavvik):** $\sigma_{R_E} = \sigma_{R_T} \cdot (1 + \frac{G}{E})$
- **Vektstangsformel – før skatt:** $k_T = \frac{E}{E+G} \cdot k_E + \frac{G}{E+G} \cdot k_G$
- **Vektstangsformel – etter skatt:** $k_T^s = \frac{E}{E+G} \cdot k_E + \frac{G}{E+G} \cdot k_G \cdot (1 - s)$
- **Vektstangsformel – krav egenkapital:** $k_E = k_T + \frac{G}{E} \cdot (k_T - k_G)$
- **Beta for total kapital:** $\beta_T = \frac{E}{E+G} \cdot \beta_E + \frac{G}{E+G} \cdot \beta_G$
- **Beta for egenkapital (dersom $\beta_G = 0$):** $\beta_E = \beta_T \cdot (1 + \frac{G}{E})$
- **Årlig skattefordel ved gjeld pr. krone:** Skattefordel = $(1 - s_K) - (1 - s_B) \cdot (1 - s_{Ed})$
- **Årlig skattefordel ved dividende pr. krone:** Skattefordel = $(1 - s_B) \cdot (s_{Eg} - s_{Ed})$

Obligasjoner og durasjon

- **Obligasjonspris (standardformel):** $P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{c}{(1+y)^t} + \frac{\text{Pålydende}}{(1+y)^T}$

- **Obligasjonspris (med konstant kupong og helt antall år til forfall):** $P_0 = \frac{c}{y} \cdot \left[1 - \frac{1}{(1+y)^T} \right] + \frac{\text{Pålydende}}{(1+y)^T} = c \cdot A_{y,T} + \frac{\text{Pålydende}}{(1+y)^T}$
- **Sertifikatpris:** $P_0 = \frac{P_1}{1+r \cdot \frac{d}{365}} \quad P_0 = \frac{P_1}{(1+y)^{\frac{d}{365}}}$
- **Terminrente mellom t-1 og t:** $f_{t-1,t} = \frac{(1+r_t)^t}{(1+r_{t-1})^{t-1}} - 1$
- **Durasjon:** $D = \frac{1}{P_0} \cdot \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}$
- **Justert durasjon (modifisert):** $D^* = \frac{-D}{1+y}$
- **Durasjonsbasert prisendring:** $\frac{\Delta P}{P} = \frac{-D}{1+y} \cdot \Delta y = D^* \cdot \Delta y$

Opsjoner og derivater

- **Black-Scholes (kjøpsopsjon):** $C = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-r_f \cdot T} \cdot N(d_2)$
- **Parametere i Black-Scholes:** $d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + r_f \cdot T}{\sigma \sqrt{T}} + \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$
- **Put-call paritet:** $C_0 - P_0 = S_0 - PV(K)$
- **Lagringskostnadshypotesen (generell form):** $F_T = S_0 \cdot (1 + c \cdot T)$
- **Lagringskostnadshypotesen (aksjer med utbytte):** $F_T = S_0 \cdot [1 + (r_f - \text{div}) \cdot T]$
- **Forventningshypotesen (terminpriser):** $F_T = E(S_T)$

Internasjonal finans

- **Relativ kjøpekraftsparitet (PPP):** $\frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{1+i_{\text{NOK}}}{1+i_{\text{UTL}}}$
- **Dekket renteparitet (CIP):** $\frac{1+r_{\text{NOK}}}{1+r_{\text{UTL}}} = \frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}}$
- **Udekket renteparitet (UIP):** $\frac{1+r_{\text{NOK}}}{1+r_{\text{UTL}}} = \frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}}$
- **Fishereffekten (to valutaer):** $\frac{1+r_{\text{NOK}}}{1+r_{\text{UTL}}} = \frac{E(1+i_{\text{NOK}})}{E(1+i_{\text{UTL}})}$
- **Forventningshypotesen (valuta):** $\frac{f_{\text{UTL/NOK}}}{s_{\text{UTL/NOK}}} = \frac{E(s_{\text{UTL/NOK}})}{s_{\text{UTL/NOK}}} \Rightarrow f_{\text{UTL/NOK}} = E(s_{\text{UTL/NOK}})$
- **Avkastningskrav ved utenlandske investeringer:** $1 + k_{\text{NOK}} = (1 + k_{\text{UTL}}) \cdot \frac{1+r_{\text{NOK}}}{1+r_{\text{UTL}}}$
- **Lånekostnad ved utenlandske lån:** $\frac{s_{\text{UTL/NOK},1}}{s_{\text{UTL/NOK},0}} \cdot (1 + r_{\text{UTL}}) - 1$